

# 半监督双重稳健Kink回归模型 处理效应检验方法研究

## 硕士学位论文开题报告

汇报人：李婧漪

上海财经大学统计与数据科学学院

2026年6月



上海财经大学  
Shanghai University of Finance & Economics

- ① 选题背景与研究问题
- ② 模型与方法
- ③ 渐近性质与效率增益
- ④ 研究创新
- ⑤ 模拟实验
- ⑥ 实证应用与计划

- 1 选题背景与研究问题
- 2 模型与方法
- 3 渐近性质与效率增益
- 4 研究创新
- 5 模拟实验
- 6 实证应用与计划

# 选题背景

- 处理效应异质性检验是因果推断的核心问题
- 实际场景中，处理效应常随连续变量发生结构性改变
- 标签稀缺问题：大数据时代普遍面临
  - 协变量和处理分配信息易大规模获取
  - 结果变量收集成本高昂
- 半监督数据结构：少量有标签数据 + 大量无标签数据

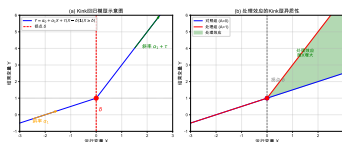


Figure 1: \*

Kink回归模型示意图：在拐点处连续但斜率变化

# 研究问题

本文聚焦三个核心问题：

- ① 如何构建半监督双重稳健检验统计量？
  - 倾向分数或结果模型至少一个正确时，保证Type I Error控制
- ② 如何通过非参数插补融入无标签数据？
  - 实现渐近方差缩减，提升检验功效
- ③ 如何设计高效的乘数自助法？
  - 避免大规模无标签数据下的计算瓶颈

- 1 选题背景与研究问题
- 2 模型与方法
- 3 渐近性质与效率增益
- 4 研究创新
- 5 模拟实验
- 6 实证应用与计划

# 模型设定

## 半监督Kink回归模型:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \tau A_i (X_i - \delta) 1(X_i \geq \delta) + \mu(W_i) + \varepsilon_i$$

- $X$ : 连续运行变量 (如年龄、收入、生物标志物)
- $\delta$ : 未知拐点位置
- $\tau$ : 拐点处斜率变化量 (核心参数)
- $A$ : 处理变量,  $\mu(W)$ : 协变量非线性效应

## 半监督数据结构:

- 标记数据集  $\mathcal{L} = \{(X_i, W_i, A_i, Y_i) : i = 1, \dots, n\}$
- 未标记数据集  
 $\mathcal{U} = \{(X_j, W_j, A_j) : j = n + 1, \dots, n + N\}$ , 缺失  $Y$
- $N \gg n$  (无标签样本远多于有标签样本)

研究目标: 检验  $H_0 : \tau = 0$  vs  $H_1 : \tau \neq 0$

# Score检验的动机

为什么采用Score检验而非Wald检验?

Wald检验需要联合估计  $(\tau, \delta)$ ，但：

- 拐点  $\delta$  是非规则参数， $\hat{\delta}$  不满足  $\sqrt{n}$  渐近理论
- 导致  $\hat{\tau}$  的极限分布难以推导

Score检验的思路：不直接估计  $\tau$ ，而是构造在  $\tau = 0$  时期望为零的函数

直观例子：考虑  $Y = \alpha + \tau X + \varepsilon$

- 若  $\tau = 0$ ，则  $Y = \alpha + \varepsilon$ ，此时  $X$  与残差  $Y - \alpha$  无关
- 即  $E[X(Y - \alpha)] = 0$
- 构造  $S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(Y_i - \hat{\alpha})$
- 若  $S \approx 0$ ，说明  $\tau = 0$  可能成立



# Score函数的构建

## Step 1: 基础矩条件

在  $H_0: \tau = 0$  下, 定义  $h(X_i, W_i) = E(Y_i | X_i, W_i)$ , 对于任意  $g(X_i, A_i)$ :

$$E[g(X_i, A_i)\{Y_i - h(X_i, W_i)\}] = 0$$

选择  $g(X_i, A_i) = A_i(X_i - \delta)1(X_i \geq \delta)$ , 得到:

$$E[A_i(X_i - \delta)1(X_i \geq \delta)\{Y_i - h(X_i, W_i)\}] = 0$$

问题: 要求  $h(X, W)$  正确设定, 否则检验失效

## 引入倾向分数——双重稳健Score

定义倾向分数  $\pi(X_i, W_i) = P(A_i = 1|X_i, W_i)$

双重稳健Score函数：

$$\psi_1 = \underbrace{(X - \delta)1(X \geq \delta)}_{\text{拐点识别权重}} \cdot \underbrace{\{A - \hat{\pi}\}}_{\text{处理残差}} \cdot \underbrace{\{Y - \hat{h}\}}_{\text{结果残差}}$$

每一项的含义：

- $(X - \delta)1(X \geq \delta)$ ：只在拐点右侧起作用，放大拐点信号
- $\{A - \hat{\pi}\}$ ：消除选择偏差，处理非随机化问题
- $\{Y - \hat{h}\}$ ：控制协变量效应，提高估计精度

关键性质： $E[A - \pi(X, W)|X, W] = 0$ ，即  $A - \pi$  与所有  $(X, W)$  函数正交

# 双重稳健性的数学推导

双重稳健性:  $E[\psi] = 0$  只需满足以下两条件之一:

$$\hat{h} = h \quad \text{或} \quad \hat{\pi} = \pi$$

情形一: 结果模型正确, 倾向分数模型错误

- $\hat{h} = h \Rightarrow E[Y - h|X, W, A] = 0$
- $E[\psi] = E[(A - \hat{\pi}) \cdot E[Y - h|X, W, A]] = 0$

情形二: 倾向分数模型正确, 结果模型错误

- 设误差  $r(X, W) = h - \hat{h}$ , 则  $Y - \hat{h} = Y - h + r$
- $E[\psi] = E[(A - \pi)(Y - h)] + E[(A - \pi)r] = 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow$  倾向分数残差自动消除任何仅依赖于  $(X, W)$  的模型误差

# 半监督扩展：效率增强策略

核心问题：未标记数据缺失  $Y$ ，如何利用？

效率增强的两个方面：

## ① 倾向分数的合并估计

- $\pi(X, W; \eta)$  的估计只依赖  $(A, X, W)$ ，不需要  $Y$
- 在合并数据集  $\mathcal{L} \cup \mathcal{U}$ （样本量  $M = n + N$ ）上估计  $\eta$
- 估计误差  $O_p(M^{-1/2})$ ，相对于  $\sqrt{n}$  尺度渐近可忽略

## ② 结果模型参数的半监督估计

- $\zeta$  必须依赖  $Y$ ，但可利用无标签数据的协变量分布信息
- 通过半监督估计方程提高效率

## 估计方程的具体形式

倾向分数参数  $\eta$  的估计方程：

$$\Psi_2(\eta) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M D_{\eta}(X_i, W_i) \{A_i - \pi(X_i, W_i; \eta)\} = 0$$

结果模型参数  $\zeta$  的半监督估计方程：

$$\Psi_3(\zeta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_{\zeta}(X_i, W_i) \{Y_i - h(X_i, W_i; \zeta)\} + \frac{1}{N} \sum_{j=n+1}^{n+N} D_{\zeta}(X_j, W_j) \{\hat{m}_j - h_j\}$$

权重矩阵：

$$D_{\eta} = [\pi(1 - \pi)]^{-1} \frac{\partial \pi}{\partial \eta}, \quad D_{\zeta} = \frac{\partial h}{\partial \zeta}$$

$D_{\eta}$  包含逆方差加权，保证倾向分数估计的有效性

# 非参数插补：单指标NW核估计

单指标NW核估计：选择单指标  $S_i = h(X_i, W_i; \hat{\zeta}_n)$

$$\hat{m}(X, W; \zeta) = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i K_{h_n}(h(X, W; \zeta) - h(X_i, W_i; \zeta))}{\sum_{i=1}^n K_{h_n}(h(X, W; \zeta) - h(X_i, W_i; \zeta))}$$

其中  $K_{h_n}(u) = h_n^{-1}K(u/h_n)$  为核函数。

单指标的作用：将高维协变量  $(X, W)$   
投影到一维指标，避免维数灾难。

半监督Score：

$$\Psi_{ss}(\delta) = \lambda \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_i(\delta) + (1 - \lambda) \cdot \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \bar{\psi}_j(\delta)$$

# Sup-type检验统计量

检验统计量:

$$T_{n,SS} = \sup_{\delta \in \mathcal{D}} \left[ \frac{\sqrt{n} \cdot \Psi_{SS}(\delta)}{\hat{\sigma}_{SS}(\delta)} \right]^2$$

搜索空间  $\mathcal{D}$  的构造:

$$\mathcal{D} = \{\delta_{(k)} : k = \lceil M\theta \rceil, \dots, \lfloor M(1 - \theta) \rfloor\}$$

其中  $\delta_{(k)}$  是合并样本的第  $k$  个顺序统计量,  $\theta = 0.05$  为修剪常数。

构造优势:

- 避免边界效应, 保证核估计稳健性
- 自动适应  $X$  的经验分布
- 备择假设下:  $\hat{\delta} = \arg \max_{\delta \in \mathcal{D}} \{n\Psi_{SS}^2(\delta)/\hat{\sigma}_{SS}^2(\delta)\}$

# 乘数自助法

困难: Sup-

type统计量的极限分布无解析形式, 传统Bootstrap计算 prohibitive

乘数自助法: 不重抽样数据, 仅施加随机权重  $\xi_i \sim N(0, 1)$

$$\Psi_{SS}^*(\delta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \psi_i(\delta) + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \xi_j \bar{\psi}_j(\delta)$$

扰动统计量:

$$T_{n,SS}^* = \sup_{\delta \in \mathcal{D}} \left[ \frac{\sqrt{n} \cdot \Psi_{SS}^*(\delta)}{\hat{\sigma}_{SS}(\delta)} \right]^2$$

临界值:  $c_{1-\alpha} = \inf\{c : P^*(T_{n,SS}^* \leq c) \geq 1 - \alpha\}$

决策: Reject  $H_0$  if  $T_{n,SS} > c_{1-\alpha}$



## Algorithm 1: 乘数自助法计算p值

输入:  $\mathcal{L}, \mathcal{U}, M = n + N, \mathcal{D}, (\hat{\eta}_M, \hat{\zeta}_M, \hat{m}), B$

Step 1: 计算观测统计量  $T_{n,SS}$

Step 2: 在网格  $\mathcal{D}$  上计算调整影响函数  $\hat{\psi}_{SS}^*(O_k; \delta)$

Step 3: 对于  $b = 1, \dots, B$ :

(a) 抽取  $\xi^{(b)} = (\xi_1^{(b)}, \dots, \xi_M^{(b)})^\top \sim N(0, I_M)$

(b) 计算:

$$T_{n,SS}^{*(b)} = \sup_{\delta \in \mathcal{D}} \frac{n}{\hat{\sigma}_{SS}^2(\delta)} \left[ \frac{\lambda}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i^{(b)} \hat{\psi}_{SS}^*(Z_i; \delta) + \frac{1-\lambda}{N} \sum_{j=n+1}^{n+N} \xi_j^{(b)} \hat{\psi}_{SS}^*(O_j; \delta) \right]^2$$

Step 4:  $p\text{-value} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}(T_{n,SS}^{*(b)} > T_{n,SS})$

- 1 选题背景与研究问题
- 2 模型与方法
- 3 渐近性质与效率增益
- 4 研究创新
- 5 模拟实验
- 6 实证应用与计划

# 正则条件

- (C1) 估计方程存在唯一解  $\eta_0, \zeta_0$  (可识别性)
- (C2)  $\hat{\eta}_M, \hat{\zeta}_M$  渐近线性, 协方差矩阵有限非奇异
- (C3)  $\text{Var}(Y|h(X, W; \zeta_0))$  有界, 单指标  $S = h(X, W; \zeta_0)$  有连续有界密度
- (C4)  $0 < P(X \geq \delta) < 1$  对任意  $\delta \in \mathcal{D}$  (拐点两侧有足够样本)
- (C5)  $n/N \rightarrow \rho \in [0, \infty)$  (兼容无标签数据主导情形)
- (C6) 带宽条件:  $h_n \rightarrow 0, nh_n \rightarrow \infty, nh_n^4 \rightarrow 0$ 
  - $h_n \rightarrow 0$ : 偏差消失;  $nh_n \rightarrow \infty$ : 方差可控;  $nh_n^4 \rightarrow 0$ : 欠平滑
- (C7)  $\{\psi_{SS}^*(\cdot; \delta) : \delta \in \mathcal{D}\}$  为P-Donsker类

调整影响函数  $\psi_{SS}^*$ : 将辅助参数估计误差从Score中投影出去

$$\sqrt{n}\Psi_{SS}(\delta) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \psi_{SS}^*(Z_i; \delta) + o_p(1)$$

# 定理1：极限分布与双重稳健性

定理1：在  $H_0 : \tau = 0$  下，若  $\pi$  或  $h$  至少一个正确设定，则

$$T_{n,SS} \xrightarrow{d} \sup_{\delta \in \mathcal{D}} G_{SS}^2(\delta)$$

其中  $\{G_{SS}(\delta) : \delta \in \mathcal{D}\}$  为均值为零的高斯过程。

意义：

- 确认双重稳健性——任一模型正确即可保证Type I Error控制

- 

极限分布非标准（高斯过程上确界），需Bootstrap获得临界值

## 定理2：效率增益

定理2：设  $\Sigma_1(\delta)$  为监督Score方差， $\Sigma_{ss}(\delta)$  为半监督Score方差，则

$$\Sigma_{ss}(\delta) = \Sigma_1(\delta) - \Delta(\delta), \quad \Delta(\delta) \geq 0$$

且在一般条件下  $\Delta(\delta) > 0$ 。

直觉理解：

- 无标签数据提供协变量分布  $P(X, W)$  的精确信息
- 通过核估计插补  $E[Y|h(X, W)]$ ，利用条件期望结构
- 方差缩减量  $\Delta(\delta)$  正是协变量分布信息对Score方差的“贡献”

⇒ 融入无标签数据必然降低方差

## 定理3：功效提升

定理3：在局部替代  $H_{1n} : \tau = n^{-1/2}c_0$  下，

$$T_{n,SS} \xrightarrow{d} \sup_{\delta \in \mathcal{D}} [G_{SS}(\delta) + \mu_{SS}(\delta)]^2$$

非中心参数：

$$\mu_{SS}(\delta) = \frac{c_0 \cdot E[\pi(1 - \pi)(X - \delta)(X - \delta_0)1(X \geq \max\{\delta, \delta_0\})]}{\sigma_{SS}(\delta)}$$

关键发现：

- 分子（信号强度）与全监督方法完全相同
- 分母  $\sigma_{SS}(\delta) < \sigma_1(\delta)$ （由定理2）
- 因此  $\mu_{SS}(\delta) > \mu_1(\delta)$ ，非中心参数被放大

⇒ 方差缩减转化为功效提升

## 定理4: Bootstrap一致性

定理4: 在  $H_0$  和 (C1) – (C7) 下,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |P^*(T_{n,SS}^* \leq x) - P(T_{n,SS} \leq x)| \xrightarrow{P} 0$$

意义: Bootstrap分布一致逼近真实分布, Bootstrap分位数可作为渐近正  
理论结果总结:

| 定理  | 核心结论                     | 理论意义           |
|-----|--------------------------|----------------|
| 定理1 | 极限分布成立                   | Type I Error可控 |
| 定理2 | $\Sigma_{SS} < \Sigma_1$ | 效率增益           |
| 定理3 | $\mu_{SS} > \mu_1$       | 功效提升           |
| 定理4 | Bootstrap一致性             | 可获得正确临界值       |

- 1 选题背景与研究问题
- 2 模型与方法
- 3 渐近性质与效率增益
- 4 研究创新
- 5 模拟实验
- 6 实证应用与计划



# 研究创新

## ① 构建了半监督双重稳健Kink检验的统一理论框架

- 首次在Kink结构下，将双重稳健性、半监督学习与Sup-type检验统一
- 建立非规则参数下的非标准极限分布理论
- 保证模型错设下的双重稳健渐近正态性
- 证明Sup-type非光滑泛函的极限过程表示

## ② 严格证明半监督效率增益的理论结果

- 给出  $\Delta(\delta)$  的具体表达式
- 揭示效率增益来源于无标签数据中协变量分布的额外信息
- 填补半监督检验理论的空白

## 1 选题背景与研究问题

## 2 模型与方法

## 3 渐近性质与效率增益

## 4 研究创新

## 5 模拟实验

## 6 实证应用与计划

# 模拟实验设计

数据生成过程:

$$X \sim \text{Uniform}(-1, 1) \text{ 或 } N(0, 1), \quad W \sim N(0, I_2)$$

$$Y = 1 + 0.5X + \tau A(X - \delta)1(X \geq \delta) + 0.3W_1 + 0.2W_2 + \varepsilon$$

方法对比:

- Labeled-only: 仅用标记数据
- Semi-supervised: 标记+未标记数据
- Oracle full-data: 假设所有Y已知 (上界)

参数设置:  $n \in \{200, 400\}$ ,  $N/n = 5$ ,  $\tau \in \{0, 0.3, 0.5, 0.8\}$ ,  $\alpha = 0.05$

## Type I Error控制

Table 1:  $X \sim \text{Uniform}(-1, 1)$ 时的Type I Error ( $\alpha = 0.05$ )

| 设置                      | Labeled-only | Semi-supervised | Oracle |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------|
| $\sigma = 0.5, n = 200$ | 0.038        | 0.040           | 0.062  |
| $\sigma = 0.5, n = 400$ | 0.072        | 0.060           | 0.056  |
| $\sigma = 1.0, n = 200$ | 0.070        | 0.046           | 0.064  |
| $\sigma = 1.0, n = 400$ | 0.056        | 0.050           | 0.048  |

Table 2:  $X \sim N(0, 1)$ 时的Type I Error ( $\alpha = 0.05$ )

| 设置                      | Labeled-only | Semi-supervised | Oracle |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------|
| $\sigma = 0.5, n = 200$ | 0.052        | 0.058           | 0.044  |
| $\sigma = 0.5, n = 400$ | 0.046        | 0.070           | 0.042  |
| $\sigma = 1.0, n = 200$ | 0.050        | 0.056           | 0.054  |
| $\sigma = 1.0, n = 400$ | 0.042        | 0.056           | 0.054  |

## 检验功效结果

- 随着 $\tau$ 从0.3增加到0.8，拒绝率明显上升
- 样本量 $n = 200 \rightarrow 400$ 后，功效整体提高
- Oracle full-data具有最高功效（使用全部响应变量信息）
- Semi-supervised方法相对于Labeled-only保持接近或略有改进

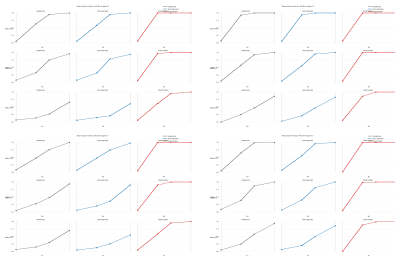


Figure 2: \*

## 检验功效对比

## 模拟实验结论

### 主要发现：

- 原假设下检验水平总体可控
- 备择假设下拒绝率随kink强度和样本量增加而上升
- 无标签样本中的协变量信息能够在一定程度上改善检验表现

## 1 选题背景与研究问题

## 2 模型与方法

## 3 渐近性质与效率增益

## 4 研究创新

## 5 模拟实验

## 6 实证应用与计划

# 实证应用计划

ACTG175数据集（HIV治疗临床试验）：

- 2139名HIV患者，四种抗逆转录病毒治疗方案
- 运行变量：基线CD4细胞计数
- 考察治疗效应是否存在Kink型结构性变化

PBC数据集（原发性胆汁性胆管炎）：

- 424名PBC患者，D-青霉胺治疗
- 运行变量：血清胆红素
- 检验治疗对生存的影响是否存在拐点



# 时间安排

| 时间               | 主要任务           |
|------------------|----------------|
| 2026.6 – 7       | 文献深度研读与定理证明推导  |
| 2026.8 – 9       | 完善模拟实验、扩展DGP设置 |
| 2026.10 – 11     | 实证应用与论文初稿      |
| 2026.12 – 2027.5 | 修改完善与答辩准备      |

# Thanks!

请各位老师批评指正